

Plan y evidencia de pruebas

Bayona Valdez, Fany — Desarrollo de Sistemas Inteligentes II · 2025-2
Instituto Superior Privado Khipu, 20/09/2026

Estrategia

Nivel	Alcance	Herramienta	Archivo
Unitarias	Modelo de IA: métricas mínimas, coherencia de predicciones, NLP por clase, rendimiento	pytest	tests/test_modelo_ia.py
Funcionales	API completa: auth, roles, CRUD, scoring, alertas, dashboard, páginas web	pytest + TestClient	tests/test_api_*.py

La base de pruebas es un SQLite aparte que se recrea por sesión; el cliente levanta la aplicación completa (lifespan incluido), por lo que cada corrida es determinista.

Casos unitarios — modelo de IA (11)

Grupo	Casos	Criterio de aprobación
Artefactos y métricas	U01–U03	modelos presentes; scoring: $\text{acc} \geq 0.75$, $\text{F1} \geq 0.70$, $\text{AUC} \geq 0.80$; NLP: acc y $\text{F1} \geq 0.85$
Coherencia del scoring	U04–U06	respuesta rápida + etapa avanzada → mayor probabilidad; predicciones en $[0,1]$; recomendaciones coherentes
Clasificación NLP	U07–U10	postulante, empresa, colegio y egresado correctamente clasificados
Rendimiento (RNF02)	U11	100 scores en < 3 s (carga singleton del modelo)

Casos funcionales — API e interfaz (29)

Grupo	Casos	Criterio de aprobación
Autenticación	F01–F06	login válido emite token; password/usuario incorrectos y token inválido → 401; validación → 422
Roles	F07–F09	lector no crea (403) pero consulta (200); admisión crea (201)
Contactos e interacciones	F10–F17	CRUD, búsqueda, filtros, validaciones 422, borrado solo admin, historial
Oportunidades e IA	F18–F22	score persistido en $[0,1]$ con recomendación; cambio de etapa; /ml/score directo; KhipuBot clasifica y crea contacto
Tareas, alertas, dashboard	F23–F27	tarea pendiente → hecha; alertas de seguimiento; embudo completo; campañas; healthcheck

Grupo	Casos	Criterio de aprobación
Interfaz web	2 de regresión	login y panel cargan todas sus dependencias JavaScript

Evidencia de ejecución

```
$ source .venv/bin/activate
$ python -m pytest tests/ -q
40 passed, 2 warnings in 1.15s
```

Reproducción: clonar el repositorio, crear el entorno virtual, instalar requirements.txt y ejecutar pytest (README, sección "Ejecutar las pruebas"). El detalle caso por caso está en docs/04-plan-de-pruebas.md del repositorio.